Diccionario de Datos

Proyecto Final - Avance #1 (versión corregida)

Sistema de Punto de Venta - Suministros de Oficina

Anddy Prendas Matarrita

Universidad Nacional - Sede Regional Brunca - Campus PZ/Coto

Curso: Administración de Bases de Datos - II Ciclo 2026

Profesores: Hairol Romero - Jeremy Elizondo

Motor: Oracle 21c | Esquema: SUM_ADMIN

1. Convención de nombres

Todos los objetos siguen una convención uniforme: un solo idioma (español), mayúsculas, palabras separadas por guion bajo, sin tildes ni caracteres especiales y con un prefijo que indica el tipo de objeto. Cada tabla tiene un prefijo de tres letras (por ejemplo, FAC para FACTURA) que se usa en sus columnas y restricciones.

Objeto	Patrón	Ejemplo
Tabla	NOMBRE_DESCRIPTIVO	CUENTA_POR_PAGAR
Columna	PREFIJO_ATRIBUTO	FAC_FECHA
Llave primaria	PK_TABLA	PK_FACTURA
Llave foránea	FK_PREFIJO_PREFIJOREF	FK_FAC_CLI
Único	UQ_PREFIJO_ATRIBUTO	UQ_FAC_NUMERO
Check	CK_PREFIJO_REGLA	CK_FAC_TOTAL
Índice secundario	IX_PREFIJO_DESCRIPCION	IX_FAC_FECHA
Índice único funcional	UX_PREFIJO_DESCRIPCION	UX_HIS_VIGENTE
Secuencia	SEQ_TABLA	SEQ_FACTURA
Vista	VW_DESCRIPCION	VW_PRECIO_VENTA
Tablespace	TS_SUM_CONTENIDO	TS_SUM_DATOS
Indicadores y estados	S/N para banderas, A/I para estado	PRD_EXENTO_IMPUESTO = 'S'

2. Tablespaces

El esquema usa tres tablespaces, tal como lo exige el enunciado. Todos se crean en el script con archivo de datos, tamaño inicial, crecimiento automático y tamaño máximo. El usuario SUM_ADMIN tiene TS_SUM_DATOS como tablespace por defecto, TEMP como temporal y cuota ilimitada sobre los tres.

Tablespace	Archivo de datos	Tamaño inicial	Autoextend	Tamaño máximo	Contenido
TS_SUM_DATOS	ts_sum_datos01.dbf	200 MB	ON NEXT 50 MB	2048 MB	Las 36 tablas del sistema (todas excepto la bitácora)
TS_SUM_INDICES	ts_sum_indices01.dbf	100 MB	ON NEXT 50 MB	1024 MB	Todos los índices (primarios, únicos y secundarios)
TS_SUM_AUDITORIA	ts_sum_auditoria01.dbf	50 MB	ON NEXT 20 MB	512 MB	Tabla AUDITORIA (bitácora)

3. Resumen de objetos del esquema

Objeto	Cantidad
Tablas	37
Columnas (todas comentadas)	249
Secuencias	37
Llaves primarias	37
Restricciones UNIQUE	27
Llaves foráneas	52
Restricciones CHECK	94
Índices secundarios	45
Índices totales (incluye PK y UNIQUE)	109
Vistas	8
Tablespaces	3
Filas de prueba	257

4. Tablas

Para cada tabla se indica su propósito, el tablespace donde reside, la secuencia que genera su llave primaria, sus columnas (tipo, nulidad, valor por defecto, clave y descripción) y todas sus restricciones. Columna Clave: PK llave primaria, FK llave foránea, UQ único.

4.1 NEGOCIO

Propósito: Unidades de negocio (marca, canal o linea comercial) que opera el sistema, todas del mismo tipo de negocio.
Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_NEGOCIO. **Prefijo de columnas:** NEG. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
NEG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_NEGOCIO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_NEGOCIO.
NEG_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL		UQ	Nombre comercial de la unidad de negocio.
NEG_TIPO	VARCHAR2(30)	NOT NULL			Tipo de negocio de la instancia: SUPERMERCADO, FERRETERIA o SUMINISTROS.
NEG_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_NEGOCIO	PK	PRIMARY KEY (NEG_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_NEG_NOMBRE	UQ	UNIQUE (NEG_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.
CK_NEG_TIPO	CK	CHECK (NEG_TIPO IN ('SUPERMERCADO','FERRETERIA','SUMINISTROS'))	Solo se permiten los tipos de negocio soportados por el sistema.
CK_NEG_ESTADO	CK	CHECK (NEG_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.2 SUCURSAL

Propósito: Sucursales fisicas donde se factura y se almacena inventario trasladado.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_SUCURSAL. **Prefijo de columnas:** SUC. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
SUC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_SUCURSAL. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_SUCURSAL.
SUC_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL		UQ	Nombre de la sucursal.
SUC_DIRECCION	VARCHAR2(200)	NULL			Direccion fisica.
SUC_TELEFONO	VARCHAR2(20)	NULL			Telefono de contacto.
NEG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Unidad de negocio a la que pertenece la sucursal.
SUC_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activa, I=Inactiva.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_SUCURSAL	PK	PRIMARY KEY (SUC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_SUC_NOMBRE	UQ	UNIQUE (SUC_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.
FK_SUC_NEG	FK	FOREIGN KEY (NEG_ID) REFERENCES NEGOCIO (NEG_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_SUC_ESTADO	CK	CHECK (SUC_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.3 FAMILIA_PRODUCTO

Propósito: Familias o categorias de productos (papeleria, escritura, etc.).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_FAMILIA_PRODUCTO. **Prefijo de columnas:** FAM. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FAM_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_FAMILIA_PRODUCTO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_FAMILIA_PRODUCTO.
FAM_NOMBRE	VARCHAR2(60)	NOT NULL		UQ	Nombre de la familia.
FAM_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	NULL			Descripcion de la familia.
FAM_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activa, I=Inactiva.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_FAMILIA_PRODUCTO	PK	PRIMARY KEY (FAM_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_FAM_NOMBRE	UQ	UNIQUE (FAM_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.
CK_FAM_ESTADO	CK	CHECK (FAM_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.4 FORMA_PAGO

Propósito: Catalogo de formas de pago aceptadas (efectivo, tarjeta, sinpe, etc.).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_FORMA_PAGO. **Prefijo de columnas:** FPG. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FPG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_FORMA_PAGO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_FORMA_PAGO.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FPG_NOMBRE	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Nombre de la forma de pago.
FPG_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activa, I=Inactiva.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_FORMA_PAGO	PK	PRIMARY KEY (FPG_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_FPG_NOMBRE	UQ	UNIQUE (FPG_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.
CK_FPG_ESTADO	CK	CHECK (FPG_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.5 ROL

Propósito: Roles de seguridad asignables a los usuarios del sistema.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_ROL. **Prefijo de columnas:** ROL. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
ROL_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_ROL. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_ROL.
ROL_NOMBRE	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Nombre del rol.
ROL_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	NULL			Descripcion de los permisos del rol.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_ROL	PK	PRIMARY KEY (ROL_ID)	Identifica de forma unica cada fila.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
UQ_ROL_NOMBRE	UQ	UNIQUE (ROL_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.

4.6 USUARIO

Propósito: Usuarios del sistema (multiusuario), asociados a una sucursal y a un rol.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_USUARIO. **Prefijo de columnas:** USR. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_USUARIO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_USUARIO.
USR_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL			Nombre completo del usuario.
USR_LOGIN	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Nombre de usuario para iniciar sesion.
USR_PASSWORD	VARCHAR2(100)	NOT NULL			Contrasena almacenada como hash (nunca en texto plano).
SUC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Sucursal donde labora el usuario.
ROL_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Rol de seguridad asignado.
USR_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_USUARIO	PK	PRIMARY KEY (USR_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_USR_LOGIN	UQ	UNIQUE (USR_LOGIN)	No se permiten valores repetidos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_USR_SUC	FK	FOREIGN KEY (SUC_ID) REFERENCES SUCURSAL (SUC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_USR_ROL	FK	FOREIGN KEY (ROL_ID) REFERENCES ROL (ROL_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_USR_ESTADO	CK	CHECK (USR_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.7 IMPUESTO

Propósito: Catalogo de tarifas de impuesto (IVA) aplicables a productos y servicios.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_IMPUESTO. **Prefijo de columnas:** IMP. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
IMP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_IMPUESTO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_IMPUESTO.
IMP_NOMBRE	VARCHAR2(60)	NOT NULL		UQ	Nombre del impuesto o tarifa.
IMP_TASA	NUMBER(5,2)	NOT NULL			Tasa porcentual del impuesto (ej. 13.00).
IMP_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_IMPUESTO	PK	PRIMARY KEY (IMP_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_IMP_NOMBRE	UQ	UNIQUE (IMP_NOMBRE)	No se permiten valores repetidos.
CK_IMP_TASA	CK	CHECK (IMP_TASA >= 0 AND IMP_TASA <= 100)	La tasa debe estar entre 0 y 100.
CK_IMP_ESTADO	CK	CHECK (IMP_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.8 PROVEEDOR

Propósito: Proveedores de productos. Siempre son empresas (cedula juridica), nunca personas fisicas.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PROVEEDOR. **Prefijo de columnas:** PRV. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PRV_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PROVEEDOR.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PROVEEDOR.
PRV_CEDULA_JURIDICA	VARCHAR2(20)	NOT NULL		UQ	Cedula juridica de la empresa (10 digitos).
PRV_RAZON_SOCIAL	VARCHAR2(150)	NOT NULL			Razon social registrada.
PRV_NOMBRE_COMERCIAL	VARCHAR2(150)	NULL			Nombre comercial.
PRV_CONTACTO	VARCHAR2(100)	NULL			Persona de contacto en la empresa.
PRV_TELEFONO	VARCHAR2(20)	NULL			Telefono.
PRV_FAX	VARCHAR2(20)	NULL			Fax.
PRV_EMAIL	VARCHAR2(100)	NULL			Correo electronico.
PRV_DIRECCION	VARCHAR2(200)	NULL			Direccion fisica.
PRV_FECHA_INGRESO	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de ingreso como proveedor.
PRV_LIMITE_CREDITO	NUMBER(12,2)	NOT NULL	0		Limite de credito que el negocio tiene con el proveedor.
PRV_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PROVEEDOR	PK	PRIMARY KEY (PRV_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_PRV_CEDULA	UQ	UNIQUE (PRV_CEDULA_JURIDICA)	No se permiten valores repetidos.
CK_PRV_CEDULA	CK	CHECK (REGEXP_LIKE(PRV_CEDULA_JURIDICA, '^[0-9]{10}$'))	La cedula juridica debe tener exactamente 10 digitos (solo empresas).
CK_PRV_LIMITE	CK	CHECK (PRV_LIMITE_CREDITO >= 0)	El limite de credito no puede ser negativo.
CK_PRV_ESTADO	CK	CHECK (PRV_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.9 CLIENTE

Propósito: Clientes (personas nacionales, extranjeras o empresas). Incluye un cliente por defecto para facturas sin cliente registrado.
Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CLIENTE. **Prefijo de columnas:** CLI. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CLI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CLIENTE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CLIENTE.
CLI_CEDULA	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Cedula o documento de identidad, longitud variable para soportar documentos de extranjeros.
CLI_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL			Nombre de la persona o razon social de la empresa.
CLI_APELLIDO1	VARCHAR2(60)	NULL			Primer apellido.
CLI_APELLIDO2	VARCHAR2(60)	NULL			Segundo apellido.
CLI_TIPO_PERSONA	VARCHAR2(15)	NOT NULL			Tipo de persona: NACIONAL, EXTRANJERO o EMPRESA.
CLI_ESTADO_CIVIL	VARCHAR2(20)	NULL			Estado civil.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CLI_NACIONALIDAD	VARCHAR2(40)	NULL			Nacionalidad.
CLI_RESIDENCIA	VARCHAR2(100)	NULL			Lugar de residencia.
CLI_SEXO	CHAR(1)	NULL			Sexo: M o F.
CLI_FECHA_NAC	DATE	NULL			Fecha de nacimiento.
CLI_PUESTO	VARCHAR2(60)	NULL			Puesto que ocupa.
CLI_EMPRESA_LABORA	VARCHAR2(100)	NULL			Empresa donde labora.
CLI_ASEGURADO	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		Indica si es asegurado: S/N.
CLI_ESCOLARIDAD	VARCHAR2(40)	NULL			Nivel de escolaridad.
CLI_FECHA_INGRESO	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de ingreso a la empresa como cliente.
CLI_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado del cliente: A=Activo, I=Inactivo.
CLI_PREFERENCIAL	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		Cliente preferencial: S puede comprar a credito (cuentas por cobrar).
CLI_ES_DEFECTO	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		S marca el cliente por defecto de facturacion (solo uno).
CLI_LIMITE_CREDITO	NUMBER(12,2)	NOT NULL	0		Monto maximo de credito permitido al cliente.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CLIENTE	PK	PRIMARY KEY (CLI_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CLI_CEDULA	UQ	UNIQUE (CLI_CEDULA)	No se permiten valores repetidos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_CLI_TIPO	CK	CHECK (CLI_TIPO_PERSONA IN ('NACIONAL','EXTRANJERO','EMPRESA'))	Tipo de persona valido.
CK_CLI_ESTCIVIL	CK	CHECK (CLI_ESTADO_CIVIL IN ('SOLTERO','CASADO','DIVORCIADO','VIUDO','UNION LIBRE'))	Estado civil valido.
CK_CLI_SEXO	CK	CHECK (CLI_SEXO IN ('M','F'))	Sexo valido.
CK_CLI_ASEGURADO	CK	CHECK (CLI_ASEGURADO IN ('S','N'))	Indicador S/N.
CK_CLI_ESTADO	CK	CHECK (CLI_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.
CK_CLI_PREFER	CK	CHECK (CLI_PREFERENCIAL IN ('S','N'))	Indicador S/N.
CK_CLI_DEFECTO	CK	CHECK (CLI_ES_DEFECTO IN ('S','N'))	Indicador S/N.
CK_CLI_LIMITE	CK	CHECK (CLI_LIMITE_CREDITO >= 0)	El limite de credito no puede ser negativo.
CK_CLI_CREDITO	CK	CHECK (CLI_PREFERENCIAL = 'S' OR CLI_LIMITE_CREDITO = 0)	Solo los clientes preferenciales pueden tener limite de credito.
CK_CLI_FECHAS	CK	CHECK (CLI_FECHA_NAC IS NULL OR CLI_FECHA_NAC <= CLI_FECHA_INGRESO)	La fecha de nacimiento no puede ser posterior al ingreso como cliente.

4.10 CLIENTE_DIRECCION

Propósito: Direcciones del cliente (casa o trabajo). Atributo multivaluado separado de CLIENTE.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CLIENTE_DIRECCION. **Prefijo de columnas:** CDI. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CDI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CLIENTE_DIRECCION.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CLIENTE_DIRECCION.
CLI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Cliente propietario de la direccion.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CDI_TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL		UQ	Tipo de direccion: CASA o TRABAJO.
CDI_DIRECCION	VARCHAR2(250)	NOT NULL			Direccion completa.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CLIENTE_DIRECCION	PK	PRIMARY KEY (CDI_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CDI_CLI_TIPO	UQ	UNIQUE (CLI_ID, CDI_TIPO)	No se permiten valores repetidos.
FK_CDI_CLI	FK	FOREIGN KEY (CLI_ID) REFERENCES CLIENTE (CLI_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
CK_CDI_TIPO	CK	CHECK (CDI_TIPO IN ('CASA','TRABAJO'))	Tipo de direccion valido.

4.11 CLIENTE_CONTACTO

Propósito: Medios de contacto del cliente (telefono, fax, email). Atributo multivaluado separado de CLIENTE.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CLIENTE_CONTACTO. **Prefijo de columnas:** CCO. **Filas de prueba:** 9.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CCO_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CLIENTE_CONTACTO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CLIENTE_CONTACTO.
CLI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Cliente propietario del contacto.
CCO_TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL		UQ	Tipo de contacto: TELEFONO, FAX o EMAIL.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CCO_VALOR	VARCHAR2(100)	NOT NULL		UQ	Numero o direccion de correo.
CCO_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		S si es el medio de contacto principal de su tipo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CLIENTE_CONTACTO	PK	PRIMARY KEY (CCO_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CCO_CLI_TIPO_VAL	UQ	UNIQUE (CLI_ID, CCO_TIPO, CCO_VALOR)	No se permiten valores repetidos.
FK_CCO_CLI	FK	FOREIGN KEY (CLI_ID) REFERENCES CLIENTE (CLI_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
CK_CCO_TIPO	CK	CHECK (CCO_TIPO IN ('TELEFONO','FAX','EMAIL'))	Tipo de contacto valido.
CK_CCO_PRINCIPAL	CK	CHECK (CCO_PRINCIPAL IN ('S','N'))	Indicador S/N.

4.12 PRODUCTO

Propósito: Catalogo de productos. El stock y las fechas de ingreso/vencimiento se manejan por lote (tabla LOTE).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PRODUCTO. **Prefijo de columnas:** PRD. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PRODUCTO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PRODUCTO.
PRD_CODIGO	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Codigo interno del producto.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PRD_NOMBRE	VARCHAR2(150)	NOT NULL			Nombre del producto.
PRD_DESCRIPCION	VARCHAR2(300)	NULL			Descripcion adicional.
PRV_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Proveedor principal del producto.
FAM_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Familia a la que pertenece.
IMP_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Tarifa de impuesto aplicable, NULL cuando el producto es exento.
PRD_PRECIO_COSTO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Precio de costo vigente (base para calcular el precio de venta).
PRD_EXENTO_IMPUESTO	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		Indica si el producto es exento de impuestos: S/N.
PRD_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PRODUCTO	PK	PRIMARY KEY (PRD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_PRD_CODIGO	UQ	UNIQUE (PRD_CODIGO)	No se permiten valores repetidos.
FK_PRD_PRV	FK	FOREIGN KEY (PRV_ID) REFERENCES PROVEEDOR (PRV_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_PRD_FAM	FK	FOREIGN KEY (FAM_ID) REFERENCES FAMILIA_PRODUCTO (FAM_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_PRD_IMP	FK	FOREIGN KEY (IMP_ID) REFERENCES IMPUESTO (IMP_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_PRD_COSTO	CK	CHECK (PRD_PRECIO_COSTO >= 0)	El costo no puede ser negativo.
CK_PRD_EXENTO	CK	CHECK (PRD_EXENTO_IMPUESTO IN ('S','N'))	Indicador S/N.
CK_PRD_IMPUESTO	CK	CHECK ((PRD_EXENTO_IMPUESTO = 'S' AND IMP_ID IS NULL) OR (PRD_EXENTO_IMPUESTO = 'N' AND IMP_ID IS NOT NULL))	Un producto exento no lleva tarifa; uno gravado debe tener tarifa.
CK_PRD_ESTADO	CK	CHECK (PRD_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.13 PRD_CODIGO_BARRAS

Propósito: Codigos de barras de un producto (un producto puede tener varios).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PRD_CODIGO_BARRAS. **Prefijo de columnas:** COD. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
COD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PRD_CODIGO_BARRAS.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PRD_CODIGO_BARRAS.
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Producto al que pertenece el codigo.
COD_BARRA	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Codigo de barras (unico en todo el sistema).
COD_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		S si es el codigo de barras principal del producto.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PRD_CODIGO_BARRAS	PK	PRIMARY KEY (COD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_COD_BARRA	UQ	UNIQUE (COD_BARRA)	No se permiten valores repetidos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_COD_PRD	FK	FOREIGN KEY (PRD_ID) REFERENCES PRODUCTO (PRD_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
CK_COD_PRINCIPAL	CK	CHECK (COD_PRINCIPAL IN ('S','N'))	Indicador S/N.

4.14 PRODUCTO_NEGOCIO

Propósito: Porcentaje de utilidad y descuento maximo de un producto en cada negocio (pueden variar por negocio).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PRODUCTO_NEGOCIO. **Prefijo de columnas:** PRN. **Filas de prueba:** 13.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PRN_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PRODUCTO_ NEGOCIO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PRODUCTO_NEGOCIO.
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Producto configurado.
NEG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Negocio para el cual aplica la configuracion.
PRN_PORC_UTILID AD	NUMBER(5,2)	NOT NULL			Porcentaje de utilidad sobre el costo.
PRN_PORC_DESC_ MAX	NUMBER(5,2)	NOT NULL	0		Porcentaje maximo de descuento permitido.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PRODUCTO_NEGO CIO	PK	PRIMARY KEY (PRN_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_PRN_PRD_NEG	UQ	UNIQUE (PRD_ID, NEG_ID)	No se permiten valores repetidos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_PRN_PRD	FK	FOREIGN KEY (PRD_ID) REFERENCES PRODUCTO (PRD_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_PRN_NEG	FK	FOREIGN KEY (NEG_ID) REFERENCES NEGOCIO (NEG_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_PRN_UTILIDAD	CK	CHECK (PRN_PORC_UTILIDAD >= 0 AND PRN_PORC_UTILIDAD <= 500)	La utilidad debe estar entre 0 y 500 por ciento.
CK_PRN_DESCMAX	CK	CHECK (PRN_PORC_DESC_MAX >= 0 AND PRN_PORC_DESC_MAX <= 100)	El descuento maximo debe estar entre 0 y 100 por ciento.

4.15 SERVICIO

Propósito: Catalogo de servicios facturables (no manejan inventario).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_SERVICIO. **Prefijo de columnas:** SRV. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
SRV_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_SERVICIO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_SERVICIO.
SRV_CODIGO	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Codigo interno del servicio.
SRV_NOMBRE	VARCHAR2(150)	NOT NULL			Nombre del servicio.
SRV_DESCRIPCION	VARCHAR2(300)	NULL			Descripcion adicional.
SRV_PRECIO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Precio unitario sin impuesto.
IMP_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Tarifa de impuesto aplicable, NULL cuando el servicio es exento.
SRV_EXENTO_IMPUESTO	CHAR(1)	NOT NULL	'N'		Indica si el servicio es exento de impuestos: S/N.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
SRV_PORC_DESC_MAX	NUMBER(5,2)	NOT NULL	0		Porcentaje maximo de descuento permitido.
SRV_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_SERVICIO	PK	PRIMARY KEY (SRV_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_SRV_CODIGO	UQ	UNIQUE (SRV_CODIGO)	No se permiten valores repetidos.
FK_SRV_IMP	FK	FOREIGN KEY (IMP_ID) REFERENCES IMPUESTO (IMP_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_SRV_PRECIO	CK	CHECK (SRV_PRECIO >= 0)	El precio no puede ser negativo.
CK_SRV_EXENTO	CK	CHECK (SRV_EXENTO_IMPUESTO IN ('S','N'))	Indicador S/N.
CK_SRV_IMPUESTO	CK	CHECK ((SRV_EXENTO_IMPUESTO = 'S' AND IMP_ID IS NULL) OR (SRV_EXENTO_IMPUESTO = 'N' AND IMP_ID IS NOT NULL))	Un servicio exento no lleva tarifa; uno gravado debe tener tarifa.
CK_SRV_DESCMAX	CK	CHECK (SRV_PORC_DESC_MAX >= 0 AND SRV_PORC_DESC_MAX <= 100)	El descuento maximo debe estar entre 0 y 100 por ciento.
CK_SRV_ESTADO	CK	CHECK (SRV_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.16 HISTORICO_PRECIO

Propósito: Historico de cambios de precio por producto y negocio. Cada fila es una foto con vigencia (desde/hasta), la fila sin fecha hasta es la vigente.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_HISTORICO_PRECIO. **Prefijo de columnas:** HIS. **Filas de prueba:** 19.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
HIS_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_HISTORICO_PRECIO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_HISTORICO_PRECIO.
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Producto cuyo precio cambio.
NEG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Negocio al que aplica el precio.
HIS_COSTO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Costo del producto vigente en ese periodo.
HIS_PORC_UTILIDAD	NUMBER(5,2)	NOT NULL			Porcentaje de utilidad vigente en ese periodo.
HIS_TASA_IMPUESTO	NUMBER(5,2)	NOT NULL	0		Tasa de impuesto aplicada (0 si es exento).
HIS_PRECIO_VENTA	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Precio de venta al publico (costo + utilidad + impuesto, sin descuentos).
HIS_FECHA_DESDE	DATE	NOT NULL		UQ	Fecha de inicio de vigencia.
HIS_FECHA_HASTA	DATE	NULL			Fecha de fin de vigencia, NULL indica el precio vigente.
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Usuario que registro el cambio.
HIS_MOTIVO	VARCHAR2(200)	NULL			Motivo del cambio de precio.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_HISTORICO_PRECIO	PK	PRIMARY KEY (HIS_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_HIS_PRD_NEG_DESDE	UQ	UNIQUE (PRD_ID, NEG_ID, HIS_FECHA_DESDE)	No se permiten valores repetidos.
FK_HIS_PRN	FK	FOREIGN KEY (PRD_ID, NEG_ID) REFERENCES PRODUCTO_NEGOCIO (PRD_ID, NEG_ID) ON DELETE NO ACTION	El historico solo existe para productos configurados en el negocio.
FK_HIS_USR	FK	FOREIGN KEY (USR_ID) REFERENCES USUARIO (USR_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_HIS_COSTO	CK	CHECK (HIS_COSTO >= 0)	El costo no puede ser negativo.
CK_HIS_UTILIDAD	CK	CHECK (HIS_PORC_UTILIDAD >= 0)	La utilidad no puede ser negativa.
CK_HIS_TASA	CK	CHECK (HIS_TASA_IMPUESTO >= 0 AND HIS_TASA_IMPUESTO <= 100)	La tasa debe estar entre 0 y 100.
CK_HIS_PRECIO	CK	CHECK (HIS_PRECIO_VENTA >= 0)	El precio no puede ser negativo.
CK_HIS_FECHAS	CK	CHECK (HIS_FECHA_HASTA IS NULL OR HIS_FECHA_HASTA >= HIS_FECHA_DESDE)	La vigencia no puede terminar antes de empezar.

4.17 LOTE

Propósito: Lotes de producto: cada ingreso de mercaderia tiene su numero, fecha de ingreso, vencimiento y costo.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_LOTE. **Prefijo de columnas:** LOT. **Filas de prueba:** 8.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_LOTE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_LOTE.
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Producto al que pertenece el lote.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
LOT_NUMERO	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Numero o codigo del lote.
LOT_FECHA_INGRESO	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de ingreso del lote al inventario.
LOT_FECHA_VENCIMIENTO	DATE	NULL			Fecha de vencimiento, NULL si el producto no vence.
LOT_COSTO_UNITARIO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Costo unitario real de compra del lote.
LOT_CANTIDAD_INICIAL	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad recibida al ingresar el lote.
LOT_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'ACTIVO'		Estado: ACTIVO, AGOTADO, VENCIDO o BLOQUEADO.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_LOTE	PK	PRIMARY KEY (LOT_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_LOT_PRD_NUMERO	UQ	UNIQUE (PRD_ID, LOT_NUMERO)	No se permiten valores repetidos.
FK_LOT_PRD	FK	FOREIGN KEY (PRD_ID) REFERENCES PRODUCTO (PRD_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_LOT_CANTIDAD	CK	CHECK (LOT_CANTIDAD_INICIAL > 0)	La cantidad inicial debe ser mayor que cero.
CK_LOT_COSTO	CK	CHECK (LOT_COSTO_UNITARIO >= 0)	El costo no puede ser negativo.
CK_LOT_FECHAS	CK	CHECK (LOT_FECHA_VENCIMIENTO IS NULL OR LOT_FECHA_VENCIMIENTO >= LOT_FECHA_INGRESO)	El vencimiento no puede ser anterior al ingreso.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_LOT_ESTADO	CK	CHECK (LOT_ESTADO IN ('ACTIVO','AGOTADO','VENCIDO','BLOQUEADO'))	Estado valido.

4.18 INVENTARIO_CENTRAL

Propósito: Inventario centralizado por lote, es el origen de los traslados a las sucursales.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_INVENTARIO_CENTRAL. **Prefijo de columnas:** INC. **Filas de prueba:** 8.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
INC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_INVENTARIO _CENTRAL. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_INVENTARIO_CENTRAL.
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Lote almacenado en la bodega central.
INC_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL	0		Cantidad disponible en la bodega central.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_INVENTARIO_CEN TRAL	PK	PRIMARY KEY (INC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_INC_LOT	UQ	UNIQUE (LOT_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_INC_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_INC_CANTIDAD	CK	CHECK (INC_CANTIDAD >= 0)	No se permite stock negativo.

4.19 INVENTARIO_SUCURSAL

Propósito: Existencias por lote disponibles en cada sucursal.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_INVENTARIO_SUCURSAL. **Prefijo de columnas:** INS. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
INS_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_INVENTARIO_SUCURSAL.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_INVENTARIO_SUCURSAL.
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Lote almacenado en la sucursal.
SUC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Sucursal donde esta el stock.
INS_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL	0		Cantidad disponible en la sucursal.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_INVENTARIO_SUCURSAL	PK	PRIMARY KEY (INS_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_INS_LOT_SUC	UQ	UNIQUE (LOT_ID, SUC_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_INS_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_INS_SUC	FK	FOREIGN KEY (SUC_ID) REFERENCES SUCURSAL (SUC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_INS_CANTIDAD	CK	CHECK (INS_CANTIDAD >= 0)	No se permite stock negativo.

4.20 TRASLADO_INVENTARIO

Propósito: Traslados de lotes desde el inventario central hacia las sucursales.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_TRASLADO_INVENTARIO. **Prefijo de columnas:** TRA. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
TRA_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_TRASLADO_INVENTARIO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_TRASLADO_INVENTARIO.
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Lote trasladado.
SUC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Sucursal destino.
TRA_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad trasladada.
TRA_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha del traslado.
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Usuario que realizo el traslado.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_TRASLADO_INVENTARIO	PK	PRIMARY KEY (TRA_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_TRA_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_TRA_SUC	FK	FOREIGN KEY (SUC_ID) REFERENCES SUCURSAL (SUC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_TRA_USR	FK	FOREIGN KEY (USR_ID) REFERENCES USUARIO (USR_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_TRA_CANTIDAD	CK	CHECK (TRA_CANTIDAD > 0)	La cantidad trasladada debe ser mayor que cero.

4.21 CUENTA_POR_PAGAR

Propósito: Facturas de proveedor pendientes de pago. Aceptan pagos parciales (abonos).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CUENTA_POR_PAGAR. **Prefijo de columnas:** CXP. **Filas de prueba:** 8.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CXP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CUENTA_POR_PAGAR.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CUENTA_POR_PAGAR.
PRV_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Proveedor acreedor.
CXP_NUMERO_FACTURA	VARCHAR2(30)	NOT NULL		UQ	Numero de la factura emitida por el proveedor.
CXP_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de la factura del proveedor.
CXP_FECHA_VENCIMIENTO	DATE	NOT NULL			Fecha limite de pago.
CXP_MONTO_TOTAL	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto total adeudado originalmente.
CXP_SALDO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Saldo pendiente (monto menos abonos y devoluciones aplicadas).
CXP_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'PENDIENTE'		Estado: PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA o ANULADA.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CUENTA_POR_PAGAR	PK	PRIMARY KEY (CXP_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CXP_PRV_FACTURA	UQ	UNIQUE (PRV_ID, CXP_NUMERO_FACTURA)	No se permiten valores repetidos.
FK_CXP_PRV	FK	FOREIGN KEY (PRV_ID) REFERENCES PROVEEDOR (PRV_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_CXP_MONTO	CK	CHECK (CXP_MONTO_TOTAL > 0)	El monto debe ser mayor que cero.
CK_CXP_SALDO	CK	CHECK (CXP_SALDO >= 0 AND CXP_SALDO <= CXP_MONTO_TOTAL)	El saldo no puede ser negativo ni superar el monto total.
CK_CXP_FECHAS	CK	CHECK (CXP_FECHA_VENCIMIENTO >= CXP_FECHA)	El vencimiento no puede ser anterior a la factura.
CK_CXP_ESTADO	CK	CHECK (CXP_ESTADO IN ('PENDIENTE','PARCIAL','PAGADA','ANULADA'))	Estado valido.
CK_CXP_EST_SALDO	CK	CHECK ((CXP_ESTADO = 'PENDIENTE' AND CXP_SALDO = CXP_MONTO_TOTAL) OR (CXP_ESTADO = 'PARCIAL' AND CXP_SALDO > 0 AND CXP_SALDO < CXP_MONTO_TOTAL) OR (CXP_ESTADO = 'PAGADA' AND CXP_SALDO = 0) OR CXP_ESTADO = 'ANULADA')	El estado debe ser coherente con el saldo.

4.22 CXP_DETALLE

Propósito: Detalle de los lotes comprados en cada cuenta por pagar.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CXP_DETALLE. **Prefijo de columnas:** CXD. **Filas de prueba:** 8.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CXD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CXP_DETALLE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CXP_DETALLE.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CXP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Cuenta por pagar a la que pertenece la linea.
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Lote comprado (el lote identifica al producto).
CXD_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad comprada.
CXD_PRECIO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Precio unitario facturado por el proveedor.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CXP_DETALLE	PK	PRIMARY KEY (CXD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CXD_CXP_LOT	UQ	UNIQUE (CXP_ID, LOT_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_CXD_CXP	FK	FOREIGN KEY (CXP_ID) REFERENCES CUENTA_POR_PAGAR (CXP_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_CXD_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_CXD_CANTIDAD	CK	CHECK (CXD_CANTIDAD > 0)	La cantidad debe ser mayor que cero.
CK_CXD_PRECIO	CK	CHECK (CXD_PRECIO >= 0)	El precio no puede ser negativo.

4.23 CXP_ABONO

Propósito: Abonos (pagos parciales) realizados a una cuenta por pagar.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CXP_ABONO. **Prefijo de columnas:** ABO. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
ABO_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CXP_ABONO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CXP_ABONO.
CXP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Cuenta por pagar abonada.
FPG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Forma de pago utilizada.
ABO_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha del abono.
ABO_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto abonado.
ABO_REFERENCIA	VARCHAR2(50)	NULL			Referencia del pago (cheque, transferencia, etc.).

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CXP_ABONO	PK	PRIMARY KEY (ABO_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_ABO_CXP	FK	FOREIGN KEY (CXP_ID) REFERENCES CUENTA_POR_PAGAR (CXP_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_ABO_FPG	FK	FOREIGN KEY (FPG_ID) REFERENCES FORMA_PAGO (FPG_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_ABO_MONTO	CK	CHECK (ABO_MONTO > 0)	El abono debe ser mayor que cero.

4.24 DEVOLUCION_PROVEEDOR

Propósito: Devoluciones de producto de la empresa hacia un proveedor, se compensan con una nota de credito del proveedor.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_DEVOLUCION_PROVEEDOR. **Prefijo de columnas:** DVP. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
DVP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_DEVOLUCION_PROVEEDOR.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_DEVOLUCION_PROVEEDOR.
PRV_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Proveedor al que se devuelve.
CXP_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Cuenta por pagar que se acredita (opcional).
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Usuario que registro la devolucion.
DVP_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de la devolucion.
DVP_MOTIVO	VARCHAR2(200)	NOT NULL			Motivo de la devolucion.
DVP_NOTA_CREDITO_PRV	VARCHAR2(30)	NULL			Numero de la nota de credito emitida por el proveedor.
DVP_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto total devuelto.
DVP_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'PENDIENTE'		Estado: PENDIENTE, APLICADA o ANULADA.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_DEVOLUCION_PROVEEDOR	PK	PRIMARY KEY (DVP_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_DVP_PRV	FK	FOREIGN KEY (PRV_ID) REFERENCES PROVEEDOR (PRV_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_DVP_CXP	FK	FOREIGN KEY (CXP_ID) REFERENCES CUENTA_POR_PAGAR (CXP_ID) ON DELETE SET NULL	Al borrar el registro padre el vinculo queda en NULL.
FK_DVP_USR	FK	FOREIGN KEY (USR_ID) REFERENCES USUARIO (USR_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_DVP_MONTO	CK	CHECK (DVP_MONTO > 0)	El monto debe ser mayor que cero.
CK_DVP_ESTADO	CK	CHECK (DVP_ESTADO IN ('PENDIENTE','APLICADA','ANULADA'))	Estado valido.

4.25 DVP_DETALLE

Propósito: Detalle de lotes devueltos a un proveedor.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_DVP_DETALLE. **Prefijo de columnas:** DVD. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
DVD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_DVP_DETALLE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_DVP_DETALLE.
DVP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Devolucion a la que pertenece la linea.
LOT_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Lote devuelto.
DVD_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad devuelta.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
DVD_COSTO_UNITARIO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Costo unitario acreditado.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_DVP_DETALLE	PK	PRIMARY KEY (DVD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_DVD_DVP_LOT	UQ	UNIQUE (DVP_ID, LOT_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_DVD_DVP	FK	FOREIGN KEY (DVP_ID) REFERENCES DEVOLUCION_PROVEEDOR (DVP_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_DVD_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_DVD_CANTIDAD	CK	CHECK (DVD_CANTIDAD > 0)	La cantidad debe ser mayor que cero.
CK_DVD_COSTO	CK	CHECK (DVD_COSTO_UNITARIO >= 0)	El costo no puede ser negativo.

4.26 FACTURA

Propósito: Encabezado de facturacion del punto de venta (contado o credito).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_FACTURA. **Prefijo de columnas:** FAC. **Filas de prueba:** 10.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FAC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_FACTURA.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_FACTURA.
FAC_NUMERO	VARCHAR2(20)	NOT NULL		UQ	Numero consecutivo de la factura.
FAC_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de emision.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FAC_TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'CONTADO'		Tipo de factura: CONTADO o CREDITO.
CLI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Cliente facturado (el cliente por defecto si no se registro uno).
SUC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Sucursal donde se emitio.
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Usuario que emitio la factura.
FAC_SUBTOTAL	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Suma de cantidad por precio de todas las lineas, antes de descuentos e impuestos.
FAC_DESCUENTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL	0		Monto total de descuentos.
FAC_IMPUESTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL	0		Monto total de impuestos.
FAC_TOTAL	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Total a pagar: subtotal menos descuento mas impuesto.
FAC_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'EMITIDA'		Estado: EMITIDA, ANULADA o DEVUELTA.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_FACTURA	PK	PRIMARY KEY (FAC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_FAC_NUMERO	UQ	UNIQUE (FAC_NUMERO)	No se permiten valores repetidos.
FK_FAC_CLI	FK	FOREIGN KEY (CLI_ID) REFERENCES CLIENTE (CLI_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_FAC_SUC	FK	FOREIGN KEY (SUC_ID) REFERENCES SUCURSAL (SUC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_FAC_USR	FK	FOREIGN KEY (USR_ID) REFERENCES USUARIO (USR_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_FAC_TIPO	CK	CHECK (FAC_TIPO IN ('CONTADO','CREDITO'))	Tipo de factura valido.
CK_FAC_SUBTOTAL	CK	CHECK (FAC_SUBTOTAL >= 0)	El subtotal no puede ser negativo.
CK_FAC_DESCUENTO	CK	CHECK (FAC_DESCUENTO >= 0 AND FAC_DESCUENTO <= FAC_SUBTOTAL)	El descuento no puede ser negativo ni superar el subtotal.
CK_FAC_IMPUESTO	CK	CHECK (FAC_IMPUESTO >= 0)	El impuesto no puede ser negativo.
CK_FAC_TOTAL	CK	CHECK (FAC_TOTAL = FAC_SUBTOTAL - FAC_DESCUENTO + FAC_IMPUESTO)	El total debe ser subtotal menos descuento mas impuesto.
CK_FAC_ESTADO	CK	CHECK (FAC_ESTADO IN ('EMITIDA','ANULADA','DEVUELTA'))	Estado valido.

4.27 CUENTA_POR_COBRAR

Propósito: Facturas a credito de clientes preferenciales pendientes de cobro.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CUENTA_POR_COBRAR. **Prefijo de columnas:** CXC. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CXC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CUENTA_POR_COBRAR.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CUENTA_POR_COBRAR.
CLI_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Cliente deudor (preferencial).
FAC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Factura a credito que origino la cuenta.
CXC_FECHA_VENCIMIENTO	DATE	NOT NULL			Fecha limite de pago.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
CXC_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto original de la cuenta.
CXC_SALDO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Saldo pendiente (monto menos abonos y notas de credito).
CXC_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'PENDIENTE'		Estado: PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA o ANULADA.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CUENTA_POR_COBRAR	PK	PRIMARY KEY (CXC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_CXC_FACTURA	UQ	UNIQUE (FAC_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_CXC_CLI	FK	FOREIGN KEY (CLI_ID) REFERENCES CLIENTE (CLI_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_CXC_FAC	FK	FOREIGN KEY (FAC_ID) REFERENCES FACTURA (FAC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_CXC_MONTO	CK	CHECK (CXC_MONTO > 0)	El monto debe ser mayor que cero.
CK_CXC_SALDO	CK	CHECK (CXC_SALDO >= 0 AND CXC_SALDO <= CXC_MONTO)	El saldo no puede ser negativo ni superar el monto.
CK_CXC_ESTADO	CK	CHECK (CXC_ESTADO IN ('PENDIENTE','PARCIAL','PAGADA','ANULADA'))	Estado valido.
CK_CXC_EST_SALDO	CK	CHECK ((CXC_ESTADO = 'PENDIENTE' AND CXC_SALDO = CXC_MONTO) OR (CXC_ESTADO = 'PARCIAL' AND CXC_SALDO > 0 AND CXC_SALDO < CXC_MONTO) OR (CXC_ESTADO = 'PAGADA' AND CXC_SALDO = 0) OR CXC_ESTADO = 'ANULADA')	El estado debe ser coherente con el saldo.

4.28 CXC_ABONO

Propósito: Abonos (pagos parciales) recibidos de clientes sobre una cuenta por cobrar.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_CXC_ABONO. **Prefijo de columnas:** ABC. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
ABC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_CXC_ABONO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_CXC_ABONO.
CXC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Cuenta por cobrar abonada.
FPG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Forma de pago utilizada.
ABC_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha del abono.
ABC_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto abonado.
ABC_REFERENCIA	VARCHAR2(50)	NULL			Referencia del pago (sinpe, cheque, etc.).

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_CXC_ABONO	PK	PRIMARY KEY (ABC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_ABC_CXC	FK	FOREIGN KEY (CXC_ID) REFERENCES CUENTA_POR_COBRAR (CXC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_ABC_FPG	FK	FOREIGN KEY (FPG_ID) REFERENCES FORMA_PAGO (FPG_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_ABC_MONTO	CK	CHECK (ABC_MONTO > 0)	El abono debe ser mayor que cero.

4.29 FAC_DETALLE

Propósito: Lineas de la factura: cada linea factura un lote de producto o un servicio.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_FAC_DETALLE. **Prefijo de columnas:** FCD. **Filas de prueba:** 16.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
FCD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_FAC_DETALLE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_FAC_DETALLE.
FAC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Factura a la que pertenece la linea.
LOT_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Lote de producto facturado (NULL si la linea es un servicio).
SRV_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Servicio facturado (NULL si la linea es un producto).
FCD_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad facturada.
FCD_PRECIO	NUMBER(12,2)	NOT NULL			Precio unitario sin impuesto.
FCD_DESCUENTO	NUMBER(12,2)	NOT NULL	0		Monto de descuento de la linea.
FCD_IMPUESTO	NUMBER(12,2)	NOT NULL	0		Monto de impuesto de la linea.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_FAC_DETALLE	PK	PRIMARY KEY (FCD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_FCD_FAC	FK	FOREIGN KEY (FAC_ID) REFERENCES FACTURA (FAC_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_FCD_LOT	FK	FOREIGN KEY (LOT_ID) REFERENCES LOTE (LOT_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_FCD_SRV	FK	FOREIGN KEY (SRV_ID) REFERENCES SERVICIO (SRV_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_FCD_ITEM	CK	CHECK ((LOT_ID IS NOT NULL AND SRV_ID IS NULL) OR (LOT_ID IS NULL AND SRV_ID IS NOT NULL))	Cada linea factura exactamente un lote o un servicio.
CK_FCD_CANTIDAD	CK	CHECK (FCD_CANTIDAD > 0)	La cantidad debe ser mayor que cero.
CK_FCD_PRECIO	CK	CHECK (FCD_PRECIO >= 0)	El precio no puede ser negativo.
CK_FCD_DESCUENTO	CK	CHECK (FCD_DESCUENTO >= 0 AND FCD_DESCUENTO <= FCD_CANTIDAD * FCD_PRECIO)	El descuento no puede ser negativo ni superar el valor de la linea.
CK_FCD_IMPUESTO	CK	CHECK (FCD_IMPUESTO >= 0)	El impuesto no puede ser negativo.

4.30 FAC_PAGO

Propósito: Pagos aplicados a una factura de contado (admite varias formas de pago por factura).

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_FAC_PAGO. **Prefijo de columnas:** PAG. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PAG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_FAC_PAGO. NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_FAC_PAGO.
FAC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Factura pagada.
FPG_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Forma de pago utilizada.
PAG_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto pagado con esa forma de pago.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PAG_REFERENCIA	VARCHAR2(50)	NULL			Referencia (autorizacion de tarjeta, numero sinpe, etc.).

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_FAC_PAGO	PK	PRIMARY KEY (PAG_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_PAG_FAC	FK	FOREIGN KEY (FAC_ID) REFERENCES FACTURA (FAC_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_PAG_FPG	FK	FOREIGN KEY (FPG_ID) REFERENCES FORMA_PAGO (FPG_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_PAG_MONTO	CK	CHECK (PAG_MONTO > 0)	El pago debe ser mayor que cero.

4.31 NOTA_CREDITO

Propósito: Notas de credito por devolucion (total o parcial) de una factura de cliente.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_NOTA_CREDITO. **Prefijo de columnas:** NTC. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
NTC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_NOTA_CREDITO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_NOTA_CREDITO.
NTC_NUMERO	VARCHAR2(20)	NOT NULL		UQ	Numero consecutivo de la nota de credito.
FAC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Factura original devuelta.
USR_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Usuario que emitio la nota.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
NTC_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha de emision.
NTC_TIPO	VARCHAR2(10)	NOT NULL			Tipo: TOTAL o PARCIAL.
NTC_MOTIVO	VARCHAR2(200)	NOT NULL			Motivo de la devolucion.
NTC_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto total acreditado.
NTC_ESTADO	VARCHAR2(10)	NOT NULL	'APLICADA'		Estado: APLICADA o ANULADA.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_NOTA_CREDITO	PK	PRIMARY KEY (NTC_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_NTC_NUMERO	UQ	UNIQUE (NTC_NUMERO)	No se permiten valores repetidos.
FK_NTC_FAC	FK	FOREIGN KEY (FAC_ID) REFERENCES FACTURA (FAC_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_NTC_USR	FK	FOREIGN KEY (USR_ID) REFERENCES USUARIO (USR_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_NTC_TIPO	CK	CHECK (NTC_TIPO IN ('TOTAL','PARCIAL'))	Tipo valido.
CK_NTC_MONTO	CK	CHECK (NTC_MONTO > 0)	El monto debe ser mayor que cero.
CK_NTC_ESTADO	CK	CHECK (NTC_ESTADO IN ('APLICADA','ANULADA'))	Estado valido.

4.32 NTC_DETALLE

Propósito: Lineas devueltas en una nota de credito, cada una apunta a la linea de factura original.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_NTC_DETALLE. **Prefijo de columnas:** NTD. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
NTD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_NTC_DETALLE.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_NTC_DETALLE.
NTC_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Nota de credito a la que pertenece la linea.
FCD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Linea de factura que se devuelve.
NTD_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad devuelta.
NTD_MONTO	NUMBER(14,2)	NOT NULL			Monto acreditado por la linea (incluye descuento e impuesto proporcionales).

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_NTC_DETALLE	PK	PRIMARY KEY (NTD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_NTD_NTC_FCD	UQ	UNIQUE (NTC_ID, FCD_ID)	No se permiten valores repetidos.
FK_NTD_NTC	FK	FOREIGN KEY (NTC_ID) REFERENCES NOTA_CREDITO (NTC_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_NTD_FCD	FK	FOREIGN KEY (FCD_ID) REFERENCES FAC_DETALLE (FCD_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_NTD_CANTIDAD	CK	CHECK (NTD_CANTIDAD > 0)	La cantidad debe ser mayor que cero.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_NTD_MONTO	CK	CHECK (NTD_MONTO > 0)	El monto debe ser mayor que cero.

4.33 PROMOCION

Propósito: Promociones de mercadeo: cantidad de productos requerida y acciones que se entregan.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PROMOCION. **Prefijo de columnas:** PRM. **Filas de prueba:** 5.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PRM_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PROMOCION.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PROMOCION.
PRM_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL			Nombre de la promocion.
PRM_DESCRIPCION	VARCHAR2(300)	NULL			Descripcion de las condiciones.
PRM_FECHA_INICIO	DATE	NOT NULL			Fecha de inicio.
PRM_FECHA_FIN	DATE	NOT NULL			Fecha de finalizacion.
PRM_CANT_REQUERIDA	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad de productos necesarios para ser acreedor de acciones.
PRM_CANT_ACCIONES	NUMBER(10)	NOT NULL			Cantidad de acciones a entregar al cumplir la promocion.
PRM_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activa, I=Inactiva.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PROMOCION	PK	PRIMARY KEY (PRM_ID)	Identifica de forma unica cada fila.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
CK_PRM_FECHAS	CK	CHECK (PRM_FECHA_FIN >= PRM_FECHA_INICIO)	La promocion no puede terminar antes de empezar.
CK_PRM_CANT_REQ	CK	CHECK (PRM_CANT_REQUERIDA > 0)	La cantidad requerida debe ser mayor que cero.
CK_PRM_CANT_ACC	CK	CHECK (PRM_CANT_ACCIONES > 0)	Las acciones deben ser mayores que cero.
CK_PRM_ESTADO	CK	CHECK (PRM_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.34 PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR

Propósito: Productos patrocinadores que participan en una promocion.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR. **Prefijo de columnas:** PPP. **Filas de prueba:** 7.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PPP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR.
PRM_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Promocion.
PRD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK UQ	Producto patrocinador.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PK	PRIMARY KEY (PPP_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
UQ_PPP_PRM_PRD	UQ	UNIQUE (PRM_ID, PRD_ID)	No se permiten valores repetidos.

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
FK_PPP_PRM	FK	FOREIGN KEY (PRM_ID) REFERENCES PROMOCION (PRM_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
FK_PPP_PRD	FK	FOREIGN KEY (PRD_ID) REFERENCES PRODUCTO (PRD_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.

4.35 PRM_PREMIO

Propósito: Premios que se pueden obtener en una promocion.

Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_PRM_PREMIO. **Prefijo de columnas:** PMP. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
PMP_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_PRM_PREMIO .NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_PRM_PREMIO.
PRM_ID	NUMBER(10)	NOT NULL		FK	Promocion que otorga el premio.
PMP_DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	NOT NULL			Descripcion del premio.
PMP_CANTIDAD	NUMBER(10)	NOT NULL	1		Cantidad de unidades del premio disponibles.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_PRM_PREMIO	PK	PRIMARY KEY (PMP_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_PMP_PRM	FK	FOREIGN KEY (PRM_ID) REFERENCES PROMOCION (PRM_ID) ON DELETE CASCADE	Al borrar el registro padre se borran sus detalles.
CK_PMP_CANTIDAD	CK	CHECK (PMP_CANTIDAD > 0)	La cantidad debe ser mayor que cero.

4.36 DESCUENTO

Propósito: Descuentos configurables por familia, proveedor, antiguedad de ingreso o proximidad de vencimiento, con vigencia.
Tablespace: TS_SUM_DATOS. **Secuencia:** SEQ_DESCUENTO. **Prefijo de columnas:** DES. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
DES_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_DESCUENTO.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_DESCUENTO.
DES_NOMBRE	VARCHAR2(100)	NOT NULL			Nombre del descuento.
DES_TIPO	VARCHAR2(20)	NOT NULL			Tipo: FAMILIA, PROVEEDOR, FECHA_INGRESO o PROXIMO_VENCIMIENTO.
DES_PORCENTAJE	NUMBER(5,2)	NOT NULL			Porcentaje de descuento (mayor que 0 y hasta 100).
FAM_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Familia (solo si el tipo es FAMILIA).
PRV_ID	NUMBER(10)	NULL		FK	Proveedor (solo si el tipo es PROVEEDOR).
DES_DIAS	NUMBER(5)	NULL			Dias de antiguedad (FECHA_INGRESO) o dias antes de vencer (PROXIMO_VENCIMIENTO).
DES_FECHA_INICIO	DATE	NOT NULL			Inicio de vigencia.
DES_FECHA_FIN	DATE	NOT NULL			Fin de vigencia.
DES_ESTADO	CHAR(1)	NOT NULL	'A'		Estado: A=Activo, I=Inactivo.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_DESCUENTO	PK	PRIMARY KEY (DES_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
FK_DES_FAM	FK	FOREIGN KEY (FAM_ID) REFERENCES FAMILIA_PRODUCTO (FAM_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
FK_DES_PRV	FK	FOREIGN KEY (PRV_ID) REFERENCES PROVEEDOR (PRV_ID) ON DELETE NO ACTION	No se puede borrar el registro padre si tiene hijos.
CK_DES_TIPO	CK	CHECK (DES_TIPO IN ('FAMILIA','PROVEEDOR','FECHA_INGRESO','PROXIMO_VENCIMIENTO'))	Tipo de descuento valido.
CK_DES_PORC	CK	CHECK (DES_PORCENTAJE > 0 AND DES_PORCENTAJE <= 100)	El porcentaje debe ser mayor que 0 y hasta 100.
CK_DES_DIAS	CK	CHECK (DES_DIAS IS NULL OR DES_DIAS > 0)	Los dias deben ser positivos.
CK_DES_FECHAS	CK	CHECK (DES_FECHA_FIN >= DES_FECHA_INICIO)	La vigencia no puede terminar antes de empezar.
CK_DES_TIPO_DATOS	CK	CHECK ((DES_TIPO = 'FAMILIA' AND FAM_ID IS NOT NULL AND PRV_ID IS NULL AND DES_DIAS IS NULL) OR (DES_TIPO = 'PROVEEDOR' AND PRV_ID IS NOT NULL AND FAM_ID IS NULL AND DES_DIAS IS NULL) OR (DES_TIPO IN ('FECHA_INGRESO','PROXIMO_VENCIMIENTO') AND DES_DIAS IS NOT NULL AND FAM_ID IS NULL AND PRV_ID IS NULL))	Cada tipo exige los datos que le corresponden y prohibe los demas.
CK_DES_ESTADO	CK	CHECK (DES_ESTADO IN ('A','I'))	Estado valido.

4.37 AUDITORIA

Propósito: Bitacora de auditoria de cambios del sistema. Reside en su propio tablespace.

Tablespace: TS_SUM_AUDITORIA. **Secuencia:** SEQ_AUDITORIA. **Prefijo de columnas:** AUD. **Filas de prueba:** 6.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Valor por defecto	Clave	Descripción
AUD_ID	NUMBER(10)	NOT NULL	SEQ_AUDITORIA.NEXTVAL	PK	Identificador unico (llave primaria) generado con la secuencia SEQ_AUDITORIA.
AUD_TABLA	VARCHAR2(40)	NOT NULL			Tabla afectada.
AUD_ACCION	VARCHAR2(10)	NOT NULL			Accion: INSERT, UPDATE o DELETE.
AUD_REGISTRO	VARCHAR2(50)	NULL			Identificador del registro afectado.
AUD_USUARIO	VARCHAR2(30)	NOT NULL			Usuario que realizo la accion.
AUD_FECHA	DATE	NOT NULL	SYSDATE		Fecha y hora de la accion.
AUD_DETALLE	VARCHAR2(4000)	NULL			Detalle textual del cambio.

Restricciones

Nombre	Tipo	Definición	Regla de negocio
PK_AUDITORIA	PK	PRIMARY KEY (AUD_ID)	Identifica de forma unica cada fila.
CK_AUD_ACCION	CK	CHECK (AUD_ACCION IN ('INSERT','UPDATE','DELETE'))	Accion valida.

5. Índices

Estrategia: cada tabla tiene su índice primario (PK); las claves naturales tienen índice único (UQ); y se agregan índices secundarios sobre las columnas de búsqueda, filtro por fecha y unión (llaves foráneas) más usadas. No se indexan las llaves foráneas hacia catálogos diminutos y estáticos (IMPUESTO, FORMA_PAGO, ROL y NEGOCIO) por su baja selectividad. Dos índices únicos basados en función garantizan reglas que un CHECK no puede expresar. Todos los índices residen en el tablespace TS_SUM_INDICES.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
PK_NEGOCIO	NEGOCIO	NEG_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_NEG_NOMBRE	NEGOCIO	NEG_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_SUCURSAL	SUCURSAL	SUC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_SUC_NOMBRE	SUCURSAL	SUC_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_FAMILIA_PRODUCTO	FAMILIA_PRODUCTO	FAM_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_FAM_NOMBRE	FAMILIA_PRODUCTO	FAM_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_FORMA_PAGO	FORMA_PAGO	FPG_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_FPG_NOMBRE	FORMA_PAGO	FPG_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_ROL	ROL	ROL_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_ROL_NOMBRE	ROL	ROL_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_USUARIO	USUARIO	USR_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
UQ_USR_LOGIN	USUARIO	USR_LOGIN	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_USR_SUC	USUARIO	SUC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia SUCURSAL.
PK_IMPUESTO	IMPUESTO	IMP_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_IMP_NOMBRE	IMPUESTO	IMP_NOMBRE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_PROVEEDOR	PROVEEDOR	PRV_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_PRV_CEDULA	PROVEEDOR	PRV_CEDULA_JURIDICA	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_CLIENTE	CLIENTE	CLI_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_CLI_CEDULA	CLIENTE	CLI_CEDULA	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_CLI_NOMBRE	CLIENTE	CLI_NOMBRE, CLI_APELLIDO1	Secundario compuesto	Busqueda de clientes por nombre y apellido en caja.
UX_CLI_DEFECTO	CLIENTE	CASE CLI_ES_DEFECTO = 'S' ... 1	Unico funcional	Garantiza que exista un unico cliente por defecto (indice unico basado en funcion).
PK_CLIENTE_DIRECCION	CLIENTE_DIRECCION	CDI_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_CDI_CLI_TIPO	CLIENTE_DIRECCION	CLI_ID, CDI_TIPO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_CLIENTE_CONTACTO	CLIENTE_CONTACTO	CCO_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
UQ_CCO_CLI_TIPO_VAL	CLIENTE_CONTACTO	CLI_ID, CCO_TIPO, CCO_VALOR	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_PRODUCTO	PRODUCTO	PRD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_PRD_CODIGO	PRODUCTO	PRD_CODIGO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_PRD_NOMBRE	PRODUCTO	PRD_NOMBRE	Secundario	Busqueda de productos por nombre en el punto de venta.
IX_PRD_PRV	PRODUCTO	PRV_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PROVEEDOR.
IX_PRD_FAM	PRODUCTO	FAM_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FAMILIA_PRODUCTO.
PK_PRD_CODIGO_BARRAS	PRD_CODIGO_BARRAS	COD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_COD_BARRA	PRD_CODIGO_BARRAS	COD_BARRA	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_COD_PRD	PRD_CODIGO_BARRAS	PRD_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PRODUCTO.
PK_PRODUCTO_NEGOCIO	PRODUCTO_NEGOCIO	PRN_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_PRN_PRD_NEG	PRODUCTO_NEGOCIO	PRD_ID, NEG_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_SERVICIO	SERVICIO	SRV_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_SRV_CODIGO	SERVICIO	SRV_CODIGO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
PK_HISTORICO_PRECIO	HISTORICO_PRECIO	HIS_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_HIS_PRD_NEG_DESDE	HISTORICO_PRECIO	PRD_ID, NEG_ID, HIS_FECHA_DESDE	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
UX_HIS_VIGENTE	HISTORICO_PRECIO	CASE HIS_FECHA_HASTA IS NULL ... PRD_ID, CASE HIS_FECHA_HASTA IS NULL ... NEG_ID	Unico funcional	Garantiza un unico precio vigente por producto y negocio (indice unico basado en funcion).
IX_HIS_USR	HISTORICO_PRECIO	USR_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia USUARIO.
PK_LOTE	LOTE	LOT_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_LOT_PRD_NUMERO	LOTE	PRD_ID, LOT_NUMERO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_LOT_VENCIMIENTO	LOTE	LOT_FECHA_VENCIMIENTO	Secundario	Consultas de lotes proximos a vencer y descuentos por vencimiento.
IX_LOT_INGRESO	LOTE	LOT_FECHA_INGRESO	Secundario	Consultas por antiguedad del lote y descuentos por fecha de ingreso.
PK_INVENTARIO_CENTRAL	INVENTARIO_CENTRAL	INC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_INC_LOT	INVENTARIO_CENTRAL	LOT_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
PK_INVENTARIO_SUCURSAL	INVENTARIO_SUCURSAL	INS_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_INS_LOT_SUC	INVENTARIO_SUCURSAL	LOT_ID, SUC_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
IX_INS_SUC	INVENTARIO_SUCURSAL	SUC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia SUCURSAL.
PK_TRASLADO_INVENTARIO	TRASLADO_INVENTARIO	TRA_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_TRA_FECHA	TRASLADO_INVENTARIO	TRA_FECHA	Secundario	Reportes de traslados por rango de fechas.
IX_TRA_LOT	TRASLADO_INVENTARIO	LOT_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia LOTE.
IX_TRA_SUC	TRASLADO_INVENTARIO	SUC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia SUCURSAL.
IX_TRA_USR	TRASLADO_INVENTARIO	USR_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia USUARIO.
PK_CUENTA_POR_PAGAR	CUENTA_POR_PAGAR	CXP_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_CXP_PRV_FACTURA	CUENTA_POR_PAGAR	PRV_ID, CXP_NUMERO_FACTURA	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_CXP_VENCIMIENTO	CUENTA_POR_PAGAR	CXP_FECHA_VENCIMIENTO, CXP_ESTADO	Secundario compuesto	Reporte de cuentas por pagar vencidas o proximas a vencer.
PK_CXP_DETALLE	CXP_DETALLE	CXD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_CXD_CXP_LOT	CXP_DETALLE	CXP_ID, LOT_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_CXD_LOT	CXP_DETALLE	LOT_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia LOTE.
PK_CXP_ABONO	CXP_ABONO	ABO_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
IX_ABO_CXP	CXP_ABONO	CXP_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia CUENTA_POR_PAGAR.
PK_DEVOLUCION_PROVEEDOR	DEVOLUCION_PROVEEDOR	DVP_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_DVP_PRV	DEVOLUCION_PROVEEDOR	PRV_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PROVEEDOR.
IX_DVP_CXP	DEVOLUCION_PROVEEDOR	CXP_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia CUENTA_POR_PAGAR.
IX_DVP_USR	DEVOLUCION_PROVEEDOR	USR_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia USUARIO.
PK_DVP_DETALLE	DVP_DETALLE	DVD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_DVD_DVP_LOT	DVP_DETALLE	DVP_ID, LOT_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_DVD_LOT	DVP_DETALLE	LOT_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia LOTE.
PK_FACTURA	FACTURA	FAC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_FAC_NUMERO	FACTURA	FAC_NUMERO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_FAC_FECHA	FACTURA	FAC_FECHA	Secundario	Reportes de ventas por rango de fechas.
IX_FAC_CLI	FACTURA	CLI_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia CLIENTE.
IX_FAC_SUC	FACTURA	SUC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia SUCURSAL.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
IX_FAC_USR	FACTURA	USR_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia USUARIO.
PK_CUENTA_POR_COBRAR	CUENTA_POR_COBRAR	CXC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_CXC_FACTURA	CUENTA_POR_COBRAR	FAC_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_CXC_VENCIMIENTO	CUENTA_POR_COBRAR	CXC_FECHA_VENCIMIENTO, CXC_ESTADO	Secundario compuesto	Reporte de cuentas por cobrar vencidas o proximas a vencer.
IX_CXC_CLI	CUENTA_POR_COBRAR	CLI_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia CLIENTE.
PK_CXC_ABONO	CXC_ABONO	ABC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_ABC_CXC	CXC_ABONO	CXC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia CUENTA_POR_COBRAR.
PK_FAC_DETALLE	FAC_DETALLE	FCD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_FCD_FAC	FAC_DETALLE	FAC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FACTURA.
IX_FCD_LOT	FAC_DETALLE	LOT_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia LOTE.
IX_FCD_SRV	FAC_DETALLE	SRV_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia SERVICIO.
PK_FAC_PAGO	FAC_PAGO	PAG_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_PAG_FAC	FAC_PAGO	FAC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FACTURA.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
PK_NOTA_CREDITO	NOTA_CREDITO	NTC_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_NTC_NUMERO	NOTA_CREDITO	NTC_NUMERO	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_NTC_FAC	NOTA_CREDITO	FAC_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FACTURA.
IX_NTC_USR	NOTA_CREDITO	USR_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia USUARIO.
PK_NTC_DETALLE	NTC_DETALLE	NTD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_NTD_NTC_FCD	NTC_DETALLE	NTC_ID, FCD_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_NTD_FCD	NTC_DETALLE	FCD_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FAC_DETALLE.
PK_PROMOCION	PROMOCION	PRM_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_PRM_VIGENCIA	PROMOCION	PRM_FECHA_INICIO, PRM_FECHA_FIN	Secundario compuesto	Busqueda de promociones vigentes a una fecha.
PK_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PPP_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
UQ_PPP_PRM_PRD	PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PRM_ID, PRD_ID	Unico (UQ)	Garantiza unicidad y acelera la busqueda por esa clave natural.
IX_PPP_PRD	PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PRD_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PRODUCTO.
PK_PRM_PREMIO	PRM_PREMIO	PMP_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.

Índice	Tabla	Columnas	Tipo	Justificación
IX_PMP_PRM	PRM_PREMIO	PRM_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PROMOCION.
PK_DESCUENTO	DESCUENTO	DES_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_DES_VIGENCIA	DESCUENTO	DES_FECHA_INICIO, DES_FECHA_FIN	Secundario compuesto	Busqueda de descuentos vigentes a una fecha.
IX_DES_FAM	DESCUENTO	FAM_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia FAMILIA_PRODUCTO.
IX_DES_PRV	DESCUENTO	PRV_ID	Secundario	Acelera joins y validacion de la llave foranea hacia PROVEEDOR.
PK_AUDITORIA	AUDITORIA	AUD_ID	Primario (PK)	Acceso directo por identificador y soporte de las llaves foraneas.
IX_AUD_TABLA	AUDITORIA	AUD_TABLA, AUD_REGISTRO	Secundario compuesto	Rastrear el historial de un registro especifico.
IX_AUD_FECHA	AUDITORIA	AUD_FECHA	Secundario	Consultas de auditoria por rango de fechas.

6. Secuencias

Cada tabla tiene su secuencia, creada con START WITH 1, INCREMENT BY 1, MINVALUE 1, MAXVALUE 9999999999 (el máximo de NUMBER(10)), NOCYCLE y CACHE 20. La secuencia es el valor por defecto de la llave primaria (DEFAULT SEQ_TABLA.NEXTVAL), por lo que también se usa en la carga de datos.

Secuencia	Tabla	Columna	Inicio	Incremento	Máximo	Ciclo	Caché
SEQ_NEGOCIO	NEGOCIO	NEG_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_SUCURSAL	SUCURSAL	SUC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_FAMILIA_PRODUCTO	FAMILIA_PRODUCTO	FAM_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_FORMA_PAGO	FORMA_PAGO	FPG_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_ROL	ROL	ROL_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_USUARIO	USUARIO	USR_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_IMPUESTO	IMPUESTO	IMP_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PROVEEDOR	PROVEEDOR	PRV_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CLIENTE	CLIENTE	CLI_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CLIENTE_DIRECCION	CLIENTE_DIRECCION	CDI_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CLIENTE_CONTACTO	CLIENTE_CONTACTO	CCO_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20

Secuencia	Tabla	Columna	Inicio	Incremento	Máximo	Ciclo	Caché
SEQ_PRODUCTO	PRODUCTO	PRD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PRD_CODIGO_BARRAS	PRD_CODIGO_BARRAS	COD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PRODUCTO_NEGOCIO	PRODUCTO_NEGOCIO	PRN_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_SERVICIO	SERVICIO	SRV_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_HISTORICO_PRECIO	HISTORICO_PRECIO	HIS_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_LOTE	LOTE	LOT_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_INVENTARIO_CENTRAL	INVENTARIO_CENTRAL	INC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_INVENTARIO_SUCURSAL	INVENTARIO_SUCURSAL	INS_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_TRASLADO_INVENTARIO	TRASLADO_INVENTARIO	TRA_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CUENTA_POR_PAGAR	CUENTA_POR_PAGAR	CXP_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CXP_DETALLE	CXP_DETALLE	CXD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CXP_ABONO	CXP_ABONO	ABO_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_DEVOLUCION_PROVEEDOR	DEVOLUCION_PROVEEDOR	DVP_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20

Secuencia	Tabla	Columna	Inicio	Incremento	Máximo	Ciclo	Caché
SEQ_DVP_DETALLE	DVP_DETALLE	DVD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_FACTURA	FACTURA	FAC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CUENTA_POR_COBRAR	CUENTA_POR_COBRAR	CXC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_CXC_ABONO	CXC_ABONO	ABC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_FAC_DETALLE	FAC_DETALLE	FCD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_FAC_PAGO	FAC_PAGO	PAG_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_NOTA_CREDITO	NOTA_CREDITO	NTC_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_NTC_DETALLE	NTC_DETALLE	NTD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PROMOCION	PROMOCION	PRM_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PRM_PRODUCTO_PATROCINADOR	PPP_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_PRM_PREMIO	PRM_PREMIO	PMP_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_DESCUENTO	DESCUENTO	DES_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20
SEQ_AUDITORIA	AUDITORIA	AUD_ID	1	1	9999999999	NOCYCLE	20

7. Vistas

Las vistas resuelven consultas frecuentes del sistema. VW_PRECIO_VENTA aplica la fórmula de precios: precio base = costo x (1 + utilidad%), precio neto = base x (1 - descuento%) y precio final = neto x (1 + tasa de impuesto%).

Vista	Descripción	Tablas base	Columnas
VW_STOCK_SUCURSAL	Existencias por sucursal, producto y lote.	INVENTARIO_SUCURSAL, SUCURSAL, LOTE, PRODUCTO, FAMILIA_PRODUCTO	SUC_ID, SUC_NOMBRE, PRD_ID, PRD_CODIGO, PRD_NOMBRE, FAM_NOMBRE, LOT_ID, LOT_NUMERO, LOT_FECHA_VENCIMIENTO, CANTIDAD_DISPONIBLE
VW_LOTES_VIGENCIA	Lotes con antiguedad, dias para vencer y stock en bodega central (base de los descuentos por fecha).	LOTE, PRODUCTO, INVENTARIO_CENTRAL	LOT_ID, LOT_NUMERO, PRD_ID, PRD_CODIGO, PRD_NOMBRE, LOT_FECHA_INGRESO, LOT_FECHA_VENCIMIENTO, DIAS_ANTIGUEDAD, DIAS_PARA_VENCER, CANTIDAD_CENTRAL
VW_PRECIO_VENTA	Precio de venta calculado por producto y negocio: costo, utilidad, descuento aplicable e impuesto.	PRODUCTO, PRODUCTO_NEGOCIO, IMPUESTO, DESCUENTO	PRD_ID, PRD_CODIGO, PRD_NOMBRE, NEG_ID, PRD_PRECIO_COSTO, PRN_PORC_UTILIDAD, PRECIO_BASE, TASA_IMPUESTO, PORC_DESCUENTO, PRECIO_VENTA_SIN_DESCUENTO, PRECIO_VENTA_FINAL
VW_FACTURAS_DETALLE	Facturas con cliente, sucursal, usuario y totales (base de reportes de ventas).	FACTURA, CLIENTE, SUCURSAL, USUARIO	FAC_ID, FAC_NUMERO, FAC_FECHA, FAC_TIPO, CLIENTE, SUC_NOMBRE, USR_NOMBRE, FAC_SUBTOTAL, FAC_DESCUENTO, FAC_IMPUESTO, FAC_TOTAL, FAC_ESTADO
VW_CXP_PENDIENTES	Cuentas por pagar con saldo pendiente.	CUENTA_POR_PAGAR, PROVEEDOR	CXP_ID, PRV_RAZON_SOCIAL, CXP_NUMERO_FACTURA, CXP_FECHA, CXP_FECHA_VENCIMIENTO, CXP_MONTO_TOTAL, CXP_SALDO, CXP_ESTADO

Vista	Descripción	Tablas base	Columnas
VW_CXC_PENDIENTES	Cuentas por cobrar con saldo pendiente.	CUENTA_POR_COBRAR, CLIENTE, FACTURA	CXC_ID, CLIENTE, FAC_NUMERO, CXC_FECHA_VENCIMIENTO, CXC_MONTO, CXC_SALDO, CXC_ESTADO
VW_CREDITO_PROVEEDOR	Limite de credito, saldo utilizado y credito disponible con cada proveedor.	PROVEEDOR, CUENTA_POR_PAGAR	PRV_ID, PRV_RAZON_SOCIAL, PRV_LIMITE_CREDITO, SALDO_UTILIZADO, CREDITO_DISPONIBLE
VW_CREDITO_CLIENTE	Limite de credito, saldo utilizado y credito disponible de cada cliente.	CLIENTE, CUENTA_POR_COBRAR	CLI_ID, CLIENTE, CLI_LIMITE_CREDITO, SALDO_UTILIZADO, CREDITO_DISPONIBLE